

Уравнения модели переключения сон-бодрствование и ее расширений, включающих подсистему генерации кортизола и динамику нейро-глия-васкулярной единицы

Уравнения модели сон-бодрствование:

$$\tau_v \frac{dV_v}{dt} = \nu_{vm} Q(V_m) - V_v + \nu_{vH} H + \nu_{vC} C(X, Y) + A_v, \quad (1)$$

$$\tau_m \frac{dV_m}{dt} = \nu_{mv} Q(V_v) - V_m + A_m, \quad (2)$$

$$\tau_H \frac{dH}{dt} = \nu_{Hm} Q(V_m) - H, \quad (3)$$

$$\tau_x \frac{dX}{dt} = Y + \gamma \left(\frac{1}{3} X + \frac{4}{3} X^3 - \frac{256}{105} X^7 \right) + C_{XS} + C_{Xp}, \quad (4)$$

$$\tau_y \frac{dY}{dt} = - \left(\frac{\delta}{\tau_c} \right)^2 X + C_{Yp}, \quad (5)$$

$$\tau_P \frac{dP}{dt} = \alpha_I (1 - P) - \beta P. \quad (6)$$

Выражения, входящие в уравнения (1)-(6):

$$Q(V_i) = \frac{Q_{max}}{1 + e^{(\Theta - V_i)/\sigma'}}, \quad i = m, v, \quad (7)$$

$$C_{Xp} = \nu_{Xp} \alpha_I (1 - P) (1 - \epsilon X) (1 - \epsilon Y), \quad (8)$$

$$C_{Yp} = \alpha_I (1 - P) (1 - \epsilon X) (1 - \epsilon Y) (\nu_{YY} Y - \nu_{YX} X), \quad (9)$$

$$C_{XS} = \nu_{XS} \left(\frac{1}{3} - (1 - S) \right) (1 - \tanh(rX)), \quad (10)$$

$$S = U(V_m - V_{th}), \quad (11)$$

$$C(X, Y) = 0, 1 \frac{(X + 1)}{2} + \left(\frac{c_1 X - c_2 Y + c_3}{X + 2} \right)^2, \quad (12)$$

$$\alpha_I = \alpha_0 S \frac{I(t)}{I(t) + I_1} \sqrt{\frac{I(t)}{I_0}}. \quad (13)$$

Блок модели, описывающий динамику секреции кортизола:

$$\frac{dL}{dt} = aSF(Z)\frac{G_1(X)}{G_2(H)} - \frac{L}{\tau_L}, \quad (14)$$

$$\frac{dK}{dt} = v_{KL}L - \frac{K}{\tau_K}, \quad (15)$$

$$\frac{dZ}{dt} = v_{ZK}K + bC(X, Y) - \frac{Z}{\tau_Z}. \quad (16)$$

Функции, входящие в уравнения (14)-(16):

$$F(Z) = \frac{1}{1 + \exp(\lambda(Z - Z_{L/2}))}, \quad (17)$$

$$G_1(X) = 0,5(X + 1, 14), \quad (18)$$

$$G_2(H) = 100(1 + (H - 11, 64)/(13, 28 - 11, 64)). \quad (19)$$

При включении подсистемы кортизола в модель переключения сон-бодрствование параметр A_m приобретает вид:

$$A_m(Z) = A_{m0}(1 + \mu(\frac{Z}{Z_{L/2}} - 1)). \quad (20)$$

Добавление флуктуаций в виде Гауссова белого шума $\xi(t)$ в уравнение (3):

$$\tau_H \frac{dH}{dt} = \nu_{Hm}Q(V_m) - H + D\xi(t). \quad (21)$$

Уравнения модели минимальной функциональной единицы сна:

$$\tau_f \frac{dV_f}{dt} = F_{inf} - V_f, \quad (22)$$

$$\tau_a \frac{dV_a}{dt} = V_f - V_a, \quad (23)$$

$$\tau_b \frac{dV_b}{dt} = 5B_F(1 - V_b) - (V_f + V_a), \quad (24)$$

$$\tau_g \frac{dV_g}{dt} = \Psi_G + \Psi_B, \quad (25)$$

$$\tau_s \frac{dV_s}{dt} = \{PSD(t) + V_{fnet} + V_{rand}^2\} - V_s. \quad (26)$$

Выражения, входящие в уравнения (22)-(26):

$$F_{inf} = k_1 k_2 (0, 5 + (1 - 0, 5)k_3) V_s V_n, \quad (27)$$

$$V_{fnet} = k_{net} \frac{1}{N} \sum V_{fi}^i, \quad i = 1 \dots N, \quad (28)$$

$$\tau_{rand} \frac{dV_{rand}}{dt} = (1 - V_{rand}) + D\xi(t), \quad (29)$$

$$(30)$$

$$B_F = \frac{2 + \exp(-4(V_f - 1))}{\exp(4(V_f - 1)) + \exp(-4(V_f - 1))}, \quad (31)$$

$$\Psi_G = 0, 6\sqrt{3}(2V_g - 1 - (2V_g - 1)^3), \quad (32)$$

$$\Psi_B = 2V_b - 0, 5, \quad (33)$$

$$V_n = k_0 k_3 (0, 2 + (1 - 0, 2)S), \quad (34)$$

$$k_0 = \min\{ (k_0^{min} + k_0^\Delta V_a), 1\}, \quad (35)$$

$$k_1 = \min\{ (k_1^{min} + k_1^\Delta V_n), 1\}, \quad (36)$$

$$k_2 = \min\{ (k_2^{min} + k_2^\Delta V_a), 1\}, \quad (37)$$

$$k_3 = 1 \quad \text{if } (V_g > 0, 5) \quad \text{and} \quad k_3 = 0 \quad \text{otherwise.} \quad (38)$$

Таблица 1: Переменные модели

Переменная	Описание	Единица измерения
V_m	Средний мембранный потенциал по популяции нейронов моноаминергических ядер (центра бодрствования)	мВ
V_v	Средний мембранный потенциал по популяции нейронов вентролатеральной преоптической области гипоталамуса (центра сна)	мВ
H	Гомеостатическая склонность ко сну (переменная гомеостатического осциллятора)	нмоль/л
X	Основная переменная циркадного осциллятора	-
Y	Дополнительная переменная циркадного осциллятора	-
P	Активность фоторецепторов	-
L	Концентрация кортикотропин-рилизинг гормона	нмоль/л
K	Концентрация адренотропного гормона	нмоль/л
Z	Концентрация кортизола	нмоль/л
V_f	Частота генерации потенциала действия нейрона в НГВЕ	-
V_a	Кальциевая активность астроцита в НГВЕ	-
V_g	Запас гликогена в астроците в НГВЕ	-
V_b	Интенсивность кровотока в НГВЕ	-
V_s	Суммарное внешнее воздействие на НГВЕ	-
V_n	Высвобождение норадреналина в НГВЕ	-

Таблица 2: Функции модели

Функция	Описание
$Q(V_i)$	Зависимость средней частоты потенциалов действия популяции нейронов от среднего мембранного потенциала
$C(X, Y)$	Циркадная склонность ко сну
C_{XP} C_{YP}	Влияние света на циркадный осциллятор отдельно для каждой переменной
C_{XS}	Влияние цейтгеберов (кроме света) на циркадный осциллятор
S	функция состояния "сон" ($S = 0$) или "бодрствование" ($S = 1$)
α_I	Скорость активации фоторецепторов

$I(t)$	Интенсивность света в зависимости от времени суток
$F(Z)$	Интенсивность секреции кортикотропин-рилизинг гормона в зависимости от концентрации кортизола
$G_1(X)$	Нормировочная функция для основной переменной циркадного осциллятора
$G_2(H)$	Нормировочная функция для гомеостатической склонности ко сну
$\xi(t)$	Гауссовский шум
$PSD(t)$	Психосенсорное воздействие
F_{inf}	Модуляция активности нейрона в НГВЕ
V_{fnet}	Совокупность сигналов от НГВЕ функционального ансамбля
V_{rand}	Фоновый шумоподобный сигнал
B_F	Влияние активности нейрона на интенсивность кровотока
Ψ_1 и Ψ_2	Функции создания бистабильности астроцитарного гликогена в зависимости от интенсивности кровотока

Таблица 3: Параметры модели и их типичные значения

Параметр	Значение	Описание
τ_m	50/3600 ч	Константы времени, характеризующие скорость изменения переменных: V_m, V_v, H, X, Y, P
τ_v	50/3600 ч	
τ_H	59 ч	
τ_X	24/(2 π) ч	
τ_Y	24/(2 π) ч	
τ_P	1/3600 ч	
τ_c	24,2 ч	Внутренний циркадный период
Q_{max}	100 Гц	Максимально возможная частота генерации спайков
θ	10 мВ	Средний потенциал действия нейрона относительно покоя
σ	3 мВ	σ^{-1} - коэффициент наклона функции $Q(V_i)$
V_{th}	-2 мВ	Значение переменной V_m , определяющее переход между сном и бодрствованием
A_v	-10,3 мВ	Средний потенциал популяций, влияющих на центр сна
A_m	1,3 мВ	Средний потенциал популяций, влияющих на центр бодрствования
ν_{mv}	-1,8/3600 мВ · ч	Модулирует силу воздействия центра сна на центр бодрствования
ν_{vm}	-2,1/3600 мВ · ч	Модулирует силу воздействия центра бодрствования на центр сна
ν_{vH}	1 мВ	Модулирует силу воздействия гомеостатической склонности ко сну на центр сна
ν_{vC}	-0,5 мВ	Модулирует силу воздействия циркадной склонности ко сну на центр сна
ν_{Hm}	4,57/3600 ч	Модулирует силу воздействия центра бодрствования на гомеостатическую потребность во сне
ν_{XP}	37	Модулирует силу воздействия света на циркадный процесс

ν_{XS}	0,032	Модулирует силу воздействия цейтгеберов (кроме света) на циркадный процесс
ν_{YY} ν_{YX}	12,33/60 ч 20,35/60 ч	Необходимы для достижения соответствия между динамикой циркадного осциллятора и экспериментальными данными по воздействию света
c_1 c_2 c_3	0,838 0,676 1,136	Задают форму функции циркадной склонности ко сну
ϵ	0,4	Степень чувствительности функций C_{XP} и C_{YP} к циркадным переменным
r	10 ч	Определяет зависимость степени влияния цейтгеберов (кроме света) на циркадный осциллятор от его фазы
α_0 I_0 I_1	0,1/60 Гц 9500 лк 100 лк	Регулируют влияние света на активность фоторецепторов
γ	0,13	Параметр, управляющий формой колебаний циркадных переменных
δ'	24,2/0,99729 ч	Поправочный коэффициент для τ_c
β	0,007/60 Гц	Скорость спонтанной деактивации фоторецепторов
I_{ext}	-	Максимальная суточная интенсивность света, $I(t)$ - "меандр"
I_{amb}	0 лк	Минимальная суточная интенсивность света, $I(t)$ - "меандр"
τ_L τ_K τ_Z	(4/ln 2)/60 ч (15/ln 2)/60 ч (70/ln 2)/60 ч	Константы времени, характеризующие скорость изменения переменных: L, K, Z
ν_{KL} ν_{ZK}	600 ч ⁻¹ 12000 ч ⁻¹	ν_{ij} - скорость секреции i гормона в зависимости от концентрации j гормона
λ	1 л/моль	коэффициент наклона функции $F(Z)$
$Z_{L/2}$	150 нмоль/л	Концентрация кортизола, при которой секреция кортикотропин-рилизинг гормона снижается вдвое
b	30 нмоль/(л·ч)	Параметр модуляции секреции кортизола циркадной склонностью ко сну
a	1,8 нмоль/(л·ч)	Параметр модуляции секреции кортикотропин-резилинг-гормона циркадным и гомеостатическим сигналами, а также концентрацией кортизола
μ	-	Параметр модуляции переменной центра бодрствования кортизолом
τ_f τ_s τ_a τ_b τ_g	0,1 / 3600 0,05 / 3600 1 / 3600 2000 / 3600 1 / 3600	Константы времени, характеризующие скорость изменения переменных: V_f, V_s, V_a, V_b, V_g .
τ_{rand}	1	
D	-	Интенсивность шума
k_{net}	-	Сила возбуждающих связей в функциональном ансамбле НГВЕ

k_0	$k_0^{min} = 0,8$ $k_0^{\Delta} = 0,2$	Ослабление выброса норадреналина при снижении активности астроцитов
k_1	$k_1^{min} = 0,8$ $k_1^{\Delta} = 0,2$	Ослабление синаптической передачи при низком уровне норадреналина
k_2	$k_2^{min} = 0,8$ $k_2^{\Delta} = 0,2$	Ослабление синаптической передачи при неактивном астроците за счет увеличения межклеточного пространства и изменений в выбросе глиотрансмиттеров
k_3	1 0	Запасов астроцитарного гликогена достаточно для поддержания внутренних процессов в астроците и нейроне Запасов астроцитарного гликогена не достаточно для поддержания внутренних процессов в астроците и нейроне